

6章

Vignette:長文形式のドキュメント

Vignetteとは:パッケージの長編ガイド

関数のドキュメントは、必要な関数の名前がわかっていればいいが、そうでない場合は役に立たない。

これに対してビニエットは、パッケージが解決するために設計された問題を中心に記述されている。

問題を解決するワークフローを最初から最後まで見せるのに最適なフォーマット。

ビニエットはコードと文章の統合をよりコントロールしやすく、複数の機能がどのように連携しているかを、ヘルプトピックとは異なる内容で示すのに適している。

`browseVignettes()`

インストール済みのビニエットをすべて見られる

特定のパッケージ(tidyr)のビニエットを見る方法
ウェブページから見る

<https://tidyr.tidyverse.org/articles/index.html>

パッケージに付属したビニエットを見る

`vignette("rectangle", package = "tidyr")`

自分でパッケージを作る場合、ビニエットを自作したい
Rmarkdownがおすすめ

R markdownとは

Rはデータの解析だけでなく、ドキュメントの作成も可能

Rでやるメリット

- 分析からレポート生成までが完結
 - WordもExcelも(そしてばわぼも)いない
 - コピペ汚染からの開放
- 再現性の確保
 - 同一の内容をそのまま再現できる
- 再利用、配布が簡単
 - コードを簡単に再利用可能
 - テキストデータなので運用が簡単
- 作るのが簡単
 - ドキュメント部分は基本Markdown
- and more!!

(https://kazutan.github.io/kazutanR/Rmd_intro.htmlから引用)

6.1 Vignetteの作り方

```
browseVignettes()
```

```
library(usethis)
```

```
usethis::use_vignette("my-vignette")
```

Vignetteディレクトリが作成される

Vignetteのドラフトmy-vignette.Rmdがディレクトリにできる

```
1 ---
2 title: "my-vignette"
3 output: rmarkdown::html_vignette
4 vignette: >
5   %\VignetteIndexEntry{my-vignette}
6   %\VignetteEngine{knitr::rmarkdown}
7   %\VignetteEncoding{UTF-8}
8 ---|
9
10 ```{r, include = FALSE}
11 knitr::opts_chunk$set(
12   collapse = TRUE,
13   comment = "#>"
14 )
15 ```
16
17 ```{r setup}
18 library(testpackage)
19 ```
```

6.2 メタデータ

`title`: ビニエットに表示されるタイトル。これを変更した場合、`VignetteIndexEntry{}`にも同じ変更を加える（自動ではない）。

`author`: パッケージの作者としてクレジットされていない人が書いたビニエットでない限り、この名前は使いません。

`date`: 日付

`output`: 出力形式を指定（html、pdf、スライドショーなど）。
詳しくは→`?rmarkdown::html_vignette`

`vignette`: Rが必要とする特別なメタデータのブロック。
メタデータはLaTeXのコメントのように見える。タイトルと一致させる必要がある。
他の2行はそのままにする。
Rにファイルを処理するためにknitrを使うと、ファイルがUTF-8でエンコードされる。

6.3. Markdownの前に: R Chunkとは

Rのコードを記述したブロック

コードを出力を表示する推奨方法

```
```{r, include = FALSE}  
knitr::opts_chunk$set(
 collapse = TRUE,
 comment = "#>"
)
```
```

ビグネットが所属するパッケージをattach

```
```{r setup}  
library(yourpackage)
```
```

6.3. Markdown

RstudioのHelp→ Markdown Quick Referenceから、Rmarkdownの記法が見られる

「Vignette」の作り方

Vignetteに内容を付け足して、Knitを押して確認
これを繰り返す

